《数学：打开世界的二十把钥匙》终审抽验意见书

热身整改轮 · 终审抽验（编审分离，终审编辑未参与本轮制作与整改）
抽验对象：成品 space.html（单个离线 HTML，11,348,407 字节，20 关）
待核材料：《热身整改轮独立第三方审计报告》（结论：有条件合格，高 1、中 3、低 6，共 10 项）、热身台词文稿 lines-warm.json（40 句）

终审结论：通过。

前审 10 项问题与台词改文 1 项，本轮逐项独立复核，**11/11 全部闭环**；原判定勉强/不达标的 5 关（第 5、7、10、13、17 关）按零基础视角复走热身与预测两步，**5/5 转为达标**；新增文字校读无错别字、病句与标点误用，仅 1 项措辞建议，不构成放行障碍。真机未验项按历轮惯例列入交付后试用确认，不影响结论。

一、终审依据与抽验范围

依据出版「三审三校」终审职责与《中小学教材管理办法》政治关、科学关、适宜关口径，本轮不重复全量审计，只核四件事：（1）热身整改轮审计 10 项问题及第 10 关台词改文是否真实闭环；（2）原判定勉强/不达标的 5 关在零基础视角下是否已可达标；（3）本轮新增文字（40 句热身台词与改动屏幕文字）校读质量；（4）全册回归底线（音频资产、打印、老存档、外部引用）是否守住。核验方法为独立实测：源码审读（剔除音频块后约 257KB）、Node + jsdom 脚本化实走（第 5 关全关通关实跑，另 8 关热身动态实走）、SHA-256 全量比对、假 AudioContext 振荡器计数。jsdom 无真实布局与音频，遮挡与音效以几何与参数核验为准，真机项目另列。

二、闭环核验表（10 项 + 台词 1 项）

编号	问题	终审独立核验证据	结论
H1（高）	第 5 关热身边键登记为 DA、查找键为 AD，热身不可完成、全关锁死	源码：buildWarm5 边登记与点击查找已统一为同一 ekey()（排序拼接），连线元素 id（AB、BC、CD、AD、AC）与边键逐一对应。图论复核：A、C 为仅有的两个奇数度点，欧拉通路存在。jsdom 实跑：热身前点预测被锁定并提示先做第 0 步；依次点 A、B、C、D、A、C，五条边走满，state.warm[5]=true；随后预测可登记、走桥实验 6 步并触发 walkTried、「数一数度数」后 gate 置位（度数 3、5、3、3 与既定口径一致）、思考题选对后点完成，state.done[4]=true——全关真实通关。	**闭环**

二、闭环核验表（续一）

编号	问题	终审独立核验证据	结论
M1（中）	第 13 关热身台词承诺「猜正中间放几」，预测题面却问摆法存在/唯一性，台词与题面错位	现预测题面为「1 到 9 填进九宫格，正中间的格子里，应该放哪个数？」，与 l13_warm2「去猜一猜正中间放几！」所问一致；选项为 3、5、7 三个未标记的候选，正确值不由题面或选项泄露。热身点阵（每线点数和 21、中心 7 个圆点）与实验的数字摆法不同，由点阵推不出中心数，防剧透不破。	**闭环**
M2（中）	引导小手指目标选择不含 SVG 控件：第 9 关静置时手指不出、第 5 关误指「重新画」	源码：新增 WARM_TGT 优先表（第 5 关 .w5node、第 9 关 .w9dot、第 1 关 [data-p]、第 10 关 [data-sc10]、第 19 关 #w19b）与 EXP_TGT 实验目标表，优先于通用按钮回退。jsdom 实测：第 5 关热身步 idleTargetEl() 返回 .w5node（data-n=A），非 #w5reset；第 9 关热身步返回 .w9dot（SVG circle 元素），非 null。	**闭环**
M3（中）	第 7 关预测与实验使用「质数」一词，本关内未锚定，自由导航下孩子可先于第 1 关到达	第 7 关预测区已加 predNote 就地锚定：「质数，就是只能平均分成 1 份、和它自己那么多份的数——像 7 块糖，只有 2 种分法（分给 1 个人，或者 7 个人每人 1 块）；分法更多的数，就不是质数（比如 8 块糖，能分给 2 人、4 人）。这个词在第 1 关还会慢慢玩，这里记住这个意思，就能猜啦。」定义用第 1 关分糖果的同一语言，正反两例齐备，并指回第 1 关；该注随预测题同屏出现于作答之前，本关内自足成立。动态核验：该锚定文本在第 7 关视图中实际呈现。	**闭环**

编号	问题	终审独立核验证据	结论
L1（低）	第 15 关热身完成阈值 3 次与本关密钥（移位 3）数值巧合，弱间接提示	buildWarm15 已改为滑满 4 次达标，移位量按 (shift+1)%6 循环，完成时界面停在移位 4，与密钥 3 脱钩；热身文案明示「这里滑几步都行；密信滑了几步，要到实验里自己找哦」。jsdom 实测：滑 3 次后 warm[15] 仍为 false，滑第 4 次达标，此时移位显示为 4。	**闭环**
L2（低）	点击音效选择器未覆盖图形/面板型目标（.w5node、.w9dot、.peg 实测无声）	pointerdown 委托选择器已纳入 .w5node、.w9dot、.peg 及 [data-n]、[data-sc10]、[data-l13]、[data-g17] 等数据属性族。jsdom 以假 AudioContext 计数实测：点 .w5node、.w9dot、.peg 各触发振荡器 1 次，三类原无声目标均已发声。	**闭环**
L3（低）	第 20 关热身展开图底面矩形高度为其他面之半（h=20，其余 40），六面不等大	NET 图六个 rect 现均为 40×40（十字形展开图：中列四面、左右各一面），六面等大且为合法正方体展开图；图注「摊平啦！6 个面连在一起」与图一致。jsdom 实测：点开、再合回一整轮，warm[20] 达标。	**闭环**
L4（低）	第 13 关热身点阵格 .w13cell 字号 11px，低于 14px 辅助文字下限	CSS 中 .w13cell 的 font-size 已由 11px 改为 14px（min-height 58px 不变），达到既定下限。jsdom 实测：点验任意两条线后 warm[13] 达标，交互不受字号调整影响。	**闭环**

二、闭环核验表（续二）

编号	问题	终审独立核验证据	结论
L5 （低）	第 10 关热身只数通用菱形按钮，不建立生长规律直觉；文案「松果上的小格子」与画面不符	buildWarm10 已重做：第一步「兔子一家」逐月增长，点「过一个月」依次呈现 1、1、2、3、5 对（SEQ 数组与界面计数同步）；第二步松果图为真实松果造型加 8 片鳞片（3、2、3 三排），文案与画面一致。jsdom 实测：连点 4 次后月份显示第 5 个月、对数 5、序列文本为「1、1、2、3、5」；点满 8 片鳞片后 warm[10] 达标。	**闭环**
台词 （L5 附带）	l10_warm 改文并重录：新文案「先看兔子一家怎么变多：点一点过一个月，数一数多了几对兔子。」	产品台词表 l10_warm 与 lines-warm.json 新文案逐字一致；成品内该音频块 base64 解码后 SHA-256 为 1b5985dd…c42b，与源文件 ~/workspace/xiaoq-voice-warm/l10_warm.mp3（68,581 字节）逐字节全等。另全量复核：40 段热身音频块与源目录 mp3 逐条哈希全等。	**闭环**
L6 （低）	第 17 关核心方法「抽样放大」只在预测选项中首现，热身未铺垫，预测含未教术语	现预测题面已改为操作化表述并回指热身：「像刚才猜糖那样，先数清一小杯有多少，再看整罐能装几杯，乘一乘——能估出整罐大约有多少颗吗？」；三个选项均为大白话，「抽样放大」一词在题面与选项中均已消失。方法本身（数小杯、数杯数、相乘）与热身「猜糖再数」同构，孩子凭热身经验可理解所问。	**闭环**

闭环合计：11/11。其中 H1 经全关实跑、M2 与 L2 经动态触发实测，其余经动态实走与源码、哈希三方互证；无一项仅凭制作方说明采信。

三、零基础复走判定（热身 + 预测两步）

关卡	原判定	复走依据	复走判定
第 5 关 七桥	不达标	热身一笔画可真实走满 5 边并达标（实跑）；走完后「这样的路线存在吗」凭刚成功的一笔画经验可猜，非瞎点。	**达标**
第 7 关 反例	勉强	热身找不会飞的鸟建立「反例」直觉；预测前 predNote 以分糖果语言锚定「质数」，零基础不先修第 1 关亦可作答。	**达标**
第 10 关 斐波那契	勉强	热身亲历兔子对数 1、1、2、3、5 的逐月增长，预测问「这串数藏着什么规律」与热身经验直接衔接，不再靠排除法。	**达标**
第 13 关 幻方	勉强	热身点阵建立「每条线和相等」直觉且不泄露摆法；预测改问中心数，与 warm2 承诺一致，所问凭直觉可猜（选项未标记，猜错不阻断后续学习，属预测环节的正常形态）。	**达标**
第 17 关 估算	勉强	热身已动态实走达标（猜糖揭晓）；预测以操作步骤复述方法并回指热身，无未教术语，孩子知道自己在猜什么。	**达标**

其余关抽查 3 关：第 9 关（手指目标与圆点音效动态实测通过，热身点选成对点有屏内引导）、第 15 关（热身动态达标，预测问「随便打乱还是一起挪几步」凭滑梯直觉可答）、第 20 关（热身动态达标，预测问直条纸带能否折盒，凭开合纸盒经验可猜），均判定达标。

复走小结：5/5 转达标，抽查 3/3 达标。至此全册 20 关在零基础视角下均无「只能瞎点」的入口。

四、新增文字校读（三校）

校读范围：热身台词 40 句（文稿 lines-warm.json 与产品台词表逐字比对）、本轮改动的屏幕文字（第 7 关 predNote、第 13/17 关预测题面与选项、第 10/13/15/20 关热身说明与反馈、固定小七与小手指相关文案抽读）。

- 比对结果：40/40 句台词与文稿逐字一致，含改文后的 l10_warm；无台词与录音文稿脱节。
- 实质差错：错别字 0、病句 0、标点误用 0、繁体混入 0。第 17 关预测长句标点与停顿正确；第 7 关锚定句的破折号与括号用法规范。
- 措辞建议 1 处（建议级，不阻碍放行）：第 13 关热身台词「先看一个变好的魔法格」与屏幕文案「别人变好的魔法格」中「变好的」语义含混，孩子易误解为「变好了/变棒的」；此处实际指「已经摆好的」魔法格，建议改为「摆好的」（如改，台词须同步重录并替换音频块）。两处表述彼此一致、无录音与文字脱节，故不列必改。
- 观察提示 1 处：第 6 关热身台词称分玩具「又快又对」，而该热身定位为自由分、无对错（屏幕文案「你想怎么分都行」），措辞略有出入；属鼓励性口吻，不影响理解，建议下次改版时顺手对齐。

五、导向与适宜抽查

- 导向与内容：热身场景（分糖果、坐电梯、过河关系、字母滑梯等）与新增文案无导向错误、无消极内容、无歧视表述、无商业广告；第 14 关「狼会吃羊」为经典逻辑题的标准关系陈述，措辞平和，适宜三年级。
- 小手指引导的干扰性：同一停顿内重讲封顶 2 次（源码 idle.spoken 上限并经前轮实测），录音播放、骰子动画、标签页隐藏期间暂停计时，任意点按即消失并清零，不构成反复打扰。
- 点击音效的干扰性：与声音总开关共用同一状态，关声即静音；合成参数为增益 0.05（讲解播放时降至 0.025）、时长约 0.08 秒、60 毫秒节流，属轻提示量级，不构成噪声型设计。
- 固定小七：四视图常驻，具收起、仅头像、隐藏文字三态，打印时不出现；窄屏默认仅头像，避免气泡遮挡正文。

六、回归底线核验

项目	核验结果
音频块总数与键集	惰性音频块 163 段、键名互不重复，与应有键集精确相等：第 1-20 关 open/pred/exp1/exp2/reveal/done 共 120 键 + home20/challenge20/report20 共 3 键 + warm/warm2 共 40 键。
打印按钮	报告页 data-print 按钮在位（动态实测存在），点击调用 window.print()，@media print 仅输出报告本身。注：沙盒预览 iframe 内 window.print() 被平台拦截，普通浏览器可用，此为历轮已确认并经用户明确保留的功能。
老存档兼容	以无 warm 字段的旧版存档（已完成 2 关）实测载入：存档被接受并补齐至 20 关结构，进度显示「已收集 2 / 20 把钥匙」；已完成关不被热身追溯锁定（warmOk(1)=true），旧预测选择保留；未触碰关仍须先完成热身（第 3 关预测在热身前保持锁定）。
外部引用	全文检索 src/href 中的 http、CSS url() 与 @import 均为 0；仅有的两处 "http" 字样为内嵌 SVG 的 xmlns 命名空间与一段 base64 数据中的巧合子串，非外部引用。成品仍为单个离线文件。
钥匙完成标准	三条件（选预测 + 实验达标 + 思考题答对）未变；第 5 关实跑中预测在热身前不登记、达标后依次解锁，标准执行无放松。

七、问题清单

必须修改（0 项）

无。前审问题已全部闭环，本轮抽验未发现新的必须修改项。

建议修改（1 项，低）

- 第 13 关热身「变好的魔法格」措辞含混（台词 l13_warm 与屏幕文案各一处），建议改为「摆好的魔法格」，台词同步重录。可在下次改版时一并处理，不影响本次放行。

观察提示（不计问题）

- 第 13 关预测选项含「7」，而热身点阵中心恰为 7 个圆点，个别孩子可能按表面类比选 7。预测为不设关卡的猜想环节，猜错不阻断拿钥匙，亦不泄露正确答案，建议在真机试用时观察即可，不必改动。
- 第 6 关热身台词「又快又对」与自由分的活动定位略有出入（见第四节），建议改版时对齐。

八、交付后试用确认项（不影响结论）

- 固定小七在孩子 iPad/电脑真实滚动中的实际遮挡：个别滚动位置下气泡可能短暂遮挡首页配音卡开关（同一开关在小七组件上常驻可用），请真机确认可接受。
- 成品约 11.3MB 在老款 iPad 上的首次打开耗时（本轮 jsdom 口径不可外推至真机）。
- 163 句录音在孩子设备上的实际播放与音量；点击音效与讲解同时出现时的听感。
- 第 5 关热身在触屏上点节点走边、 第 9 关点圆点的手感，以及各关动画流畅度。
- iPad 浏览器实际打印报告的效果（仅输出报告页）。

九、终审结论与理由

结论：通过。

理由：（1）闭环扎实——热身整改轮审计的 10 项问题与台词改文 1 项，经终审以实跑、动态触发、源码与哈希互证逐项核销，11/11 闭环，其中最严重的第 5 关锁死已经全关实跑通关验证；（2）整改对症——原零基础视角下勉强/不达标的 5 关，复走判定 5/5 达标，本轮整改针对的正是孩子真实试玩暴露的入口问题，抽验确认「先玩一玩再猜」在每一关都真实可玩、所猜有据；（3）文字干净——新增约 40 句台词与全部改动屏幕文字逐字校读，实质差错为 0，仅 1 项措辞建议；（4）底线未动——163 段音频键集精确、老存档兼容、打印与离线形态均经实测守住。新发现仅 1 项建议级措辞问题，按终审口径不构成「修改后通过」的必改门槛，故直接判通过，建议项留待下次改版顺手处理。真机未验事项已按惯例单列（第八节），请在孩子试用后回告，届时如需修订再行送审。

终审抽验人：儿童教材终审编辑（编审分离，未参与制作与整改）

核验环境：源码审读 + Node/jsdom 脚本化实走 + SHA-256 比对 + 假 AudioContext 探针；jsdom 无真实布局与音频引擎，相关项以几何/参数核验为准并已在文中注明。

文件：成品 space.html（11,348,407 字节）；对照材料为热身整改轮第三方审计报告与 lines-warm.json（40 句，含 l10_warm 改文）。